

Cây động

Ghi chú theo slide

Chen Shouyuan

2006

Nguồn gốc: Dynamic trees

IOI China candidate team papers / 2006 / Chen Shouyuan / Chen Shouyuan.ppt

1 Phạm vi

Bộ slide đi kèm bài viết về cấu trúc cây động để duy trì một rừng có trọng số. Ghi chú này dựa trên bản bài viết đã dịch.

2 Các thao tác cần hỗ trợ

Cây động duy trì một rừng và hỗ trợ nối hai cây, cắt một cạnh, đổi gốc, tìm gốc của đỉnh, cập nhật trọng số trên đường từ gốc tới đỉnh, và truy vấn cạnh có trọng số nhỏ nhất trên đường đó. Cách lưu cha trực tiếp làm một số thao tác nhanh, nhưng các truy vấn theo đường có thể tốn $\mathcal{O}(n)$.

3 Cạnh thực và cạnh ảo

Ý tưởng chính là chia cạnh thành cạnh thực và cạnh ảo. Mỗi đỉnh có nhiều nhất một cạnh thực đi xuống, nên các cạnh thực tạo thành các đường rời nhau. Thay vì thao tác trên toàn bộ cây, ta thao tác trên các đường này và thay đổi cách phân rã khi cần.

4 expose

Thao tác trung tâm là đưa đường từ gốc tới một đỉnh thành một đường thực. Trong quá trình đó, một số cạnh ảo được đổi thành cạnh thực và ngược lại. Nếu cấu trúc lưu mỗi đường hỗ trợ tách, ghép, đảo và cập nhật lười, các thao tác cây động đạt $\mathcal{O}(\log n)$ khấu hao.

5 Ứng dụng

Cây động hữu ích trong các bài cần duy trì thông tin trên rừng thay đổi theo thời gian, đặc biệt là thuật toán tối ưu hóa mạng và các biến thể của cây khung động. Bài viết nhấn mạnh rằng sức mạnh của cấu trúc đến từ việc biến truy vấn cây thành truy vấn trên một số ít đường.